

# Naslov projekta

Ekipa 12 (Vladimir Sabo)

## Opis BI rešitve

Analiza (prometnih) nesreč v ZDA preko vpliva vremena in kvalitete zraka na pojavnost in obravnavo nesreč.

## Cilj BI rešitve

Katere probleme želite s pomočjo informacij, ki jih boste pridobili z vašo BI rešitvijo, rešiti oz kaj želite izboljšati in kako vam bo vaša rešitev pri tem pomagala. V opisu ste cilje že nakazali, v tem poglavju pa jih bolj jasno in na kratko povzamete. Priporočljivo je, da jih zapišete **v obliki alinej**. Cilji vam bodo v veliko pomoč pri definiranju KPI.

Npr. Povečati število starih strank, ki opravijo ponoven nakup.

Rudarjenje po podatkih iz treh različnih podatkovnih množic z namenom prepoznati povezave med dogodki, vremenom in kvaliteto zraka.

Želimo ugotoviti ali in kako so povezani podatki iz teh podatkovnih množic in ugotoviti ali kako so podatki razporejeni na različne parametre vseh treh podatkovnih množic.

- Ugotavljanje števila nesreč, ki se zgodijo na časovno enoto, na lokacijo ali druge dimenzije
- Merjenje trajanja obravnave nesreč, po lokacijskih in drugih dimenzijah
- Ugotavljanje deleža kvaliteta zraka preko določenih mejnikov (starndardi za dober/slab zrak z merjenjem AQI)
- Ugotavljanje potrebnih ukrepov za zmanjševanje števila nesreč na podlagi zbranih podatkov iz obeh podatkovnih množic

# KPI

Vsak član skupine definira 1 KPI in 2 področji analize, ki se nanašata nanj. Že med definiranjem KPI razmišljajte o tem, katere meritve boste za KPI potrebovali in preverite, če je potrebne podatke mogoče dobiti na spletu. Področja analize naj ne bodo preveč splošna, saj je njihov namen, da vas pri preučevanju ogromne količine podatkov in meritev usmerijo.

Npr. če definiramo KPI »odstotek nakupov starih strank« bi lahko za raziskovalni vprašanje izbrali:

PA1: Vpliv popustov in promocij na KPI1

PA2: Področja produktov, kjer ima KPI1 najvišjo vrednost

|                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>KPI 1</b>                                                                                                                                                                       | Število nesreč na časovno enoto | VS                                              |
| <b>Opis</b>                                                                                                                                                                        |                                 | <b>Formula/Izračun</b>                          |
| preštevamo število nesreč v časovni enoti                                                                                                                                          |                                 | COUNT(*)<br>GROUP BY <time<br>dimension fileds> |
| <b>Zakaj je pomemben/relevanten</b>                                                                                                                                                |                                 |                                                 |
| KPI daje osnovno informacijo o pogostosti nesreč. Omogoča spremljanje trendov izboljšave/poslabšanja (prometne) varnosti in izdelavo poročil po različnih dimenzijskih parametrih. |                                 |                                                 |
| <b>Področji analize</b>                                                                                                                                                            |                                 |                                                 |
| PA1: Ugotavljanje časovnih intervalov, ko so nesreče najpogostejše                                                                                                                 |                                 |                                                 |
| PA2: Ugotavljanje časovnih intervalov, ko so nesreče najhujše                                                                                                                      |                                 |                                                 |

|                                                                                                                           |                           |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KPI 2</b>                                                                                                              | Trajanje obravnave nesreč | VS                                                                                       |
| <b>Opis</b>                                                                                                               |                           | <b>Formula/Izračun</b>                                                                   |
| izračunavamo povprečno trajanje obravnave nesreč v časovni enoti na izbrani lokacijski dimenziji                          |                           | AVG(endtime - starttime)<br>GROUP BY <time<br>dimension fileds>,<br><location dimension> |
| <b>Zakaj je pomemben/relevanten</b>                                                                                       |                           |                                                                                          |
| KPI meri trajanje obravnave nesreče in s tem potencialno kompleksnost dogodka. Spremljano trende gibanja in s tem vidimo. |                           |                                                                                          |
| <b>Področji analize</b>                                                                                                   |                           |                                                                                          |
| PA3: kako je trajanje nesreč odvisno od različnih dimenzij                                                                |                           |                                                                                          |
| PA4: kako je trajanje nesreč povezano z vrzenskimi pojavi                                                                 |                           |                                                                                          |

|                                                                                                                  |                                                             |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>KPI 3</b>                                                                                                     | Delež AQI (Air Quality Index) slabega zraka v vseh meritvah | VS                                                 |
| <b>Opis</b>                                                                                                      |                                                             | <b>Formula/Izračun</b>                             |
| Izračunavamo delež dni s slabim zrakom (AQI > 100)                                                               |                                                             | COUNT(days where AQI > 100)<br>/ COUNT(total days) |
| <b>Zakaj je pomemben/relevanten</b>                                                                              |                                                             |                                                    |
| Manjši kot je AQI (0-50), boljši je zrak. Slab zrak ima lahko večplastne posledice. Iščemo povezavo z nesrečami. |                                                             |                                                    |
| <b>Področji analize</b>                                                                                          |                                                             |                                                    |
| PA5: Ugotavljanje vremenskih ekstremov                                                                           |                                                             |                                                    |
| PA6: Ugotavljanje trendov gibanj vremenskih pojavov                                                              |                                                             |                                                    |

## Podatkovne zbirke

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>#1</b>                                                                                                                           | <b>Meritve:</b>                                                                                                                              | <b>Dimenzije:</b>                                                                                        |
| KPI 1                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Start Time</li> <li>End Time</li> <li>Accident duration (end - start)</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Time</li> <li>- Location</li> </ul>                             |
| KPI 2                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>(Distance) Length of the road affected</li> <li>Start Coordinates</li> <li>End Coordinates</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meteorological conditions</li> <li>- Road conditions</li> </ul> |
| KPI 3                                                                                                                               |                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Severity</li> </ul>                                             |
| <a href="https://www.kaggle.com/datasets/sobhanmoosavi/us-accidents">https://www.kaggle.com/datasets/sobhanmoosavi/us-accidents</a> |                                                                                                                                              |                                                                                                          |

|                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>#2</b>                                                                                                                   | <b>Meritve:</b>                                                                    | <b>Dimenzije:</b>                                                            |
| KPI 1                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>AQI</li> <li>pm25</li> <li>ozone</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Time</li> <li>- Location</li> </ul> |
| KPI 2                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>co</li> </ul>                               |                                                                              |
| KPI 3                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                              |
| <a href="https://aq5.epa.gov/aq5web/airdata/download_files.html">https://aq5.epa.gov/aq5web/airdata/download_files.html</a> |                                                                                    |                                                                              |